Machine Translated by Google

Virtual Memoria

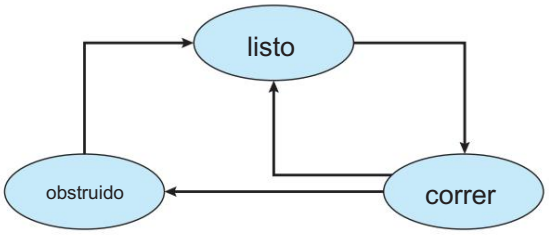


Ceremonias

10.14 Suponga que un programa acaba de acceder a una dirección en la memoria virtual. Describa un escenario en el que pueda ocurrir cada una de las siguientes situaciones. (Si no puede ocurrir ninguno de estos escenarios, explique por qué).

- Fallo de TLB sin fallo de página
- Fallo de TLB con fallo de página
- Acierto de TLB sin fallo de página
- Acierto de TLB con fallo de página

10.15 Una vista simplificada de los estados de los hilos es listo, en ejecución y bloqueado, donde un hilo está listo y esperando ser programado, se está ejecutando en el procesador o está bloqueado (por ejemplo, esperando E/S).



Suponiendo que un hilo se encuentra en estado de ejecución , responda las siguientes preguntas y explique sus respuestas:

a. ¿Cambiará de estado el hilo si se produce un fallo de página? En caso afirmativo, ¿a qué estado cambiará?

b. ¿Cambiará de estado el hilo si se produce un fallo de TLB que se resuelve en la tabla de páginas? En caso afirmativo, ¿a qué estado cambiará? c. ¿Cambiará de estado el hilo si se resuelve una referencia de dirección en la tabla de páginas? En caso afirmativo, ¿a qué estado cambiará?

Machine Translated by Google

10.16 Considere un sistema que utiliza paginación por demanda pura.

a. Cuando un proceso comienza su ejecución por primera vez, ¿cómo caracterizaría la tasa de fallos de página?

b. Una vez que el conjunto de trabajo de un proceso se carga en la memoria, ¿cómo...? ¿Cómo describirías la tasa de fallos de página?

c. Supongamos que un proceso cambia su localidad y que el tamaño del nuevo conjunto de trabajo es demasiado grande para almacenarse en la memoria libre disponible. Identifique algunas opciones que los diseñadores de sistemas podrían elegir para abordar esta situación.

10.17 A continuación se muestra una tabla de páginas para un sistema con direcciones virtuales y físicas de 12 bits y páginas de 256 bytes. Los marcos de página libres se asignarán en el orden 9, F, D. Un guion en lugar de un marco de página indica que la página no está en memoria.

Página	Marco de página
0	0 x 4
1	0 x B
2	0 x A
3	–
4	–
5	0 x 2
6	–
7	0 x 0
8	0 x C
9	0 x 1

Convierta las siguientes direcciones virtuales a sus direcciones físicas equivalentes en formato hexadecimal. Todos los números se proporcionan en hexadecimal. En caso de fallo de página, deberá utilizar uno de los marcos libres para actualizar la tabla de páginas y resolver la dirección lógica a su dirección física correspondiente.

- 0x2A1
- 0x4E6
- 0x94A
- 0x316

10.18 ¿Qué es la función de copia en escritura y en qué circunstancias resulta beneficioso su uso? ¿Qué soporte de hardware se requiere para implementar esta función?

10.19 Una determinada computadora proporciona a sus usuarios un espacio de memoria virtual de 2^{32} bytes . La computadora tiene 222 bytes de memoria física. La memoria virtual

Machine Translated by Google

La memoria se implementa mediante paginación, y el tamaño de página es de 4.096 bytes. Un proceso de usuario genera la dirección virtual 11123456. Explique cómo el sistema establece la ubicación física correspondiente. Distinga entre operaciones de software y de hardware.

10.20 Supongamos que tenemos una memoria paginada bajo demanda. La tabla de páginas se almacena en registros. Se necesitan 8 milisegundos para atender un fallo de página si hay un marco vacío disponible o si la página reemplazada no se modifica, y 20 milisegundos si la página reemplazada se modifica. El tiempo de acceso a la memoria es de 100 nanosegundos.

Supongamos que la página que se va a reemplazar se modifica el 70 por ciento de las veces. ¿Cuál es la tasa máxima aceptable de fallos de página para un tiempo de acceso efectivo de no más de 200 nanosegundos?

10.21 Considere la tabla de páginas para un sistema con direcciones virtuales y físicas de 16 bits y páginas de 4096 bytes.

Página	Marco de página	Bit de referencia
0	9	0
1	–	0
2	10	0
3	15	0
4	6	0
5	13	0
6	8	0
7	12	0
8	7	0
9	–	0
10	5	0
11	4	0
12	1	0
13	0	0
14	–	0
15	2	0

El bit de referencia de una página se establece en 1 cuando se ha accedido a ella. Periódicamente, un hilo restablece a cero todos los valores del bit de referencia. Un guion en el marco de una página indica que la página no está en memoria.
El algoritmo de reemplazo de páginas es LRU localizado, y todos los números se proporcionan en formato decimal.

a. Convierta las siguientes direcciones virtuales (en hexadecimal) a las direcciones físicas equivalentes. Puede proporcionar las respuestas en cualquiera de los siguientes formatos:

Machine Translated by Google

hexadecimal o decimal. Además, configure el bit de referencia para la entrada correspondiente en la tabla de páginas.

- 0x621C
- 0xF0A3
- 0xBC1A
- 0x5BAA
- 0x0BA1

b. Utilizando las direcciones anteriores como guía, proporcione un ejemplo de una dirección lógica (en hexadecimal) que dé como resultado un fallo de página.

c. ¿De qué conjunto de marcos de página elegirá el algoritmo de reemplazo de páginas LRU para resolver un fallo de página?

10.22 Cuando se produce un fallo de página, el proceso que solicita la página debe bloquearse mientras espera a que la página se cargue desde el disco a la memoria física. Suponga que existe un proceso con cinco subprocesos de usuario y que la asignación de subprocesos de usuario a subprocesos del kernel es de muchos a uno. Si un subproceso de usuario sufre un fallo de página al acceder a su pila, ¿se verían afectados también los demás subprocesos de usuario pertenecientes al mismo proceso? Es decir, ¿tendrían que esperar también a que la página que causó el fallo se cargue en la memoria? Explique.

10.23 Aplique los algoritmos de reemplazo (1) FIFO, (2) LRU y (3) óptimo (OPT) para las siguientes cadenas de referencia de página:

- 2, 6, 9, 2, 4, 2, 1, 7, 3, 0, 5, 2, 1, 2, 9, 5, 7, 3, 8, 5
- 0, 6, 3, 0, 2, 6, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 0, 6, 1, 4, 2, 3, 5, 7
- 3, 1, 4, 2, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 0, 1, 1, 0, 2, 3, 4, 5, 0, 1
- 4, 2, 1, 7, 9, 8, 3, 5, 2, 6, 8, 1, 0, 7, 2, 4, 1, 3, 5, 8
- 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0

Indique el número de fallos de página para cada algoritmo, suponiendo paginación bajo demanda con tres marcos.

10.24 Suponga que está monitoreando la velocidad a la que se mueve el puntero en el algoritmo del reloj. (El puntero indica la página candidata para ser reemplazada). ¿Qué puede decir sobre el sistema si observa el siguiente comportamiento?

a. El puntero se mueve rápido.

b. El puntero se mueve lentamente.

10.25 Analice las situaciones en las que el algoritmo de reemplazo de páginas menos utilizado (LFU) genera menos fallos de página que el algoritmo de reemplazo de páginas menos utilizado recientemente (LRU) . Analice también en qué circunstancias ocurre lo contrario.

10.26 Analice las situaciones en las que el algoritmo de reemplazo de páginas más utilizado (MFU) genera menos fallos de página que el menos utilizado.

Machine Translated by Google

Algoritmo de reemplazo de páginas (LRU) de uso reciente . Analice también en qué circunstancias ocurre lo contrario.

10.27 El sistema operativo KHIE (pronunciado “k-hi”) utiliza un algoritmo de reemplazo FIFO para las páginas residentes y un grupo de marcos libres de páginas usadas recientemente. Suponga que el grupo de marcos libres se administra mediante la política de reemplazo LRU . Responda las siguientes preguntas:

a. Si se produce un fallo de página y la página no existe en el grupo de marcos libres, ¿cómo se genera espacio libre para la página recién solicitada?

b. Si se produce un fallo de página y la página existe en el grupo de marcos libres, ¿cómo se configura la página residente y se gestiona el grupo de marcos libres para hacer espacio para la página solicitada?

c. ¿A qué se degrada el sistema si el número de páginas residentes se establece en uno?

d. ¿A qué degenera el sistema si el número de páginas en el grupo de marcos libres es cero?

10.28 Considere un sistema de localización por demanda con las siguientes utilizaciones medidas en el tiempo:

utilización de la CPU	20%
Disco de paginación	97,7%
Otros dispositivos de E/S	5%

Para cada una de las siguientes opciones, indique si mejorará (o es probable que mejore) la utilización de la CPU . Explique sus respuestas.

a. Instale una CPU más rápida.

b. Instalar un disco de paginación más grande. c. Aumentar el grado de multiprogramación. d. Disminuir el grado de multiprogramación. e. Instalar más memoria principal.

f. Instalar un disco duro más rápido o varios controladores con múltiples discos duros.

g. Agregar prepaginación a los algoritmos de obtención de páginas.

h. Aumentar el tamaño de la página.

10.29 Explique por qué los fallos de página menores tardan menos tiempo en resolverse que los fallos de página mayores. fallas.

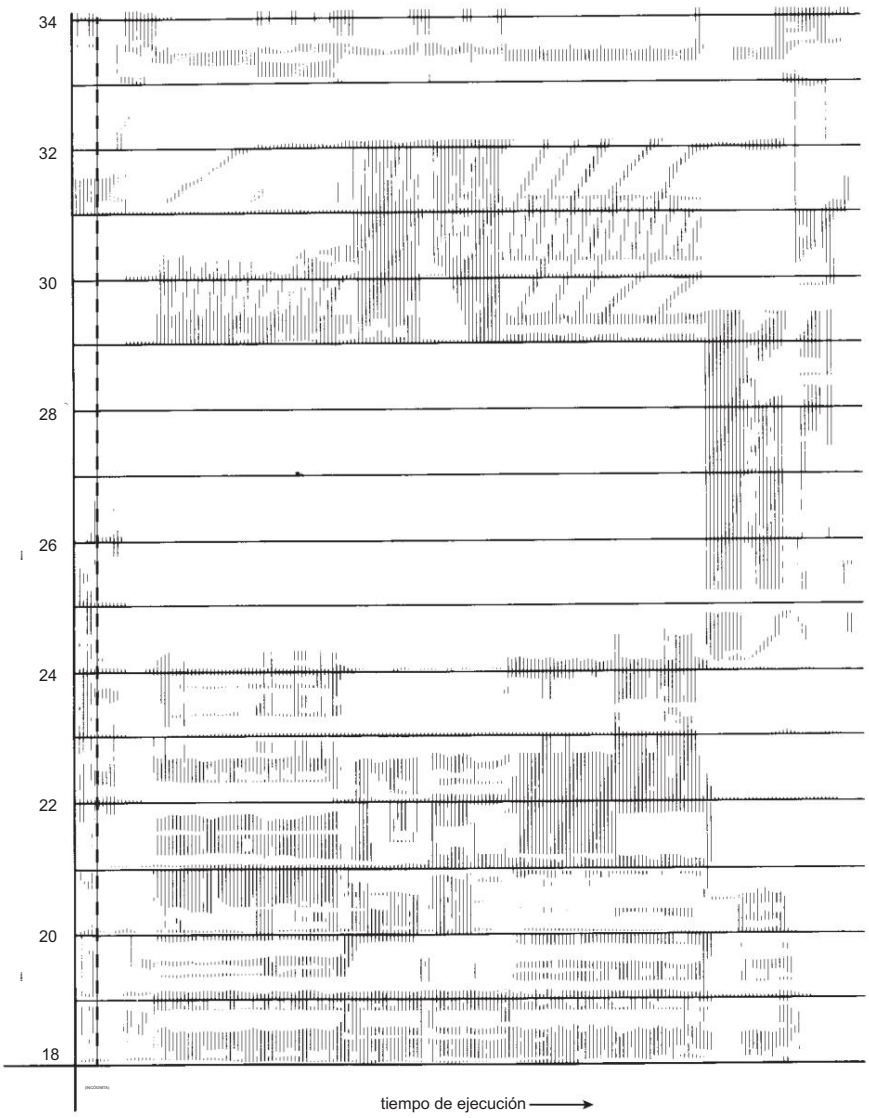
10.30 Explique por qué se utiliza memoria comprimida en los sistemas operativos para dispositivos móviles.

10.31 Supongamos que una máquina proporciona instrucciones que pueden acceder a ubicaciones de memoria utilizando el esquema de direccionamiento indirecto de un nivel. ¿Qué secuencia de fallos de página se produce cuando todas las páginas de un programa no son residentes actualmente y la primera instrucción del programa es una

Machine Translated by Google

¿Operación de carga de memoria indirecta? ¿Qué sucede cuando el sistema operativo utiliza una técnica de asignación de marcos por proceso y solo se asignan dos páginas a este proceso?

10.32 Considere las referencias de página:



¿Qué páginas representan la localidad en el momento (X)?

10.33 Supongamos que su política de reemplazo (en un sistema paginado) consiste en examinar cada página periódicamente y descartarla si no se ha utilizado desde el último examen. ¿Qué ventajas y desventajas tendría al utilizar esta política en lugar de la de reemplazo menos usado (LRU) o de reemplazo de segunda oportunidad?

10.34 Un algoritmo de reemplazo de páginas debe minimizar el número de fallos de página. Podemos lograr esta minimización distribuyendo páginas muy utilizadas.

Machine Translated by Google

Las páginas se distribuyen uniformemente por toda la memoria, en lugar de competir por un pequeño número de marcos de página. Podemos asociar a cada marco de página un contador del número de páginas asociadas a ese marco. Luego, para reemplazar una página, podemos buscar el marco de página con el menor número de páginas.
encimera.

a. Defina un algoritmo de reemplazo de páginas utilizando esta idea básica. Aborde específicamente estos problemas:

- ¿Cuál es el valor inicial de los contadores?
- ¿ Cuándo se incrementan los contadores?
- ¿ Cuándo se reducen los contadores?
- ¿ Cómo se selecciona la página que se va a reemplazar?

b. ¿Cuántos fallos de página se producen en su algoritmo para la siguiente cadena de referencia con cuatro marcos de página?

1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 6, 7, 8, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 5, 4, 5, 4, 2.

c. ¿Cuál es el número mínimo de fallos de página para una estrategia óptima de reemplazo de página para la cadena de referencia en la parte b con cuatro marcos de página?

10.35 Consideremos un sistema de paginación bajo demanda con un disco de paginación que tiene un tiempo promedio de acceso y transferencia de 20 milisegundos. Las direcciones se traducen a través de una tabla de páginas en la memoria principal, con un tiempo de acceso de 1 microsegundo por acceso a memoria. Por lo tanto, cada referencia a memoria a través de la tabla de páginas requiere dos accesos. Para mejorar este tiempo, hemos añadido una memoria asociativa que reduce el tiempo de acceso a una sola referencia a memoria si la entrada de la tabla de páginas se encuentra en la memoria asociativa.

Supongamos que el 80 por ciento de los accesos se producen en la memoria asociativa y que, de los restantes, el 10 por ciento (o el 2 por ciento del total) provocan fallos de página. ¿Cuál es el tiempo efectivo de acceso a la memoria?

10.36 ¿Cuál es la causa del aleteo? ¿Cómo detecta el sistema el aleteo?
Una vez que detecta movimientos bruscos, ¿qué puede hacer el sistema para eliminar este problema?

10.37 ¿Es posible que un proceso tenga dos conjuntos de trabajo, uno que represente datos y otro que represente código? Explique.

10.38 Considere el parámetro Δ utilizado para definir la ventana del conjunto de trabajo en el modelo de conjunto de trabajo. Cuando Δ se establece en un valor bajo, ¿cuál es el efecto sobre la frecuencia de fallos de página y el número de procesos activos (no suspendidos) que se ejecutan actualmente en el sistema? ¿Cuál es el efecto cuando Δ se establece en un valor muy alto?

10.39 En un segmento de 1.024 KB , la memoria se asigna utilizando el sistema de pares.
Utilizando la Figura 10.26 como guía, dibuje un árbol que ilustre cómo se asignan las siguientes solicitudes de memoria:

- Solicitud de 5 KB
- Solicitud de 135 KB.

Machine Translated by Google

- Solicitar 14 KB.
- Solicitar 3 KB.
- Solicitar 12 KB.

A continuación, modifique el árbol para las siguientes liberaciones de memoria. Realice la fusión siempre que sea posible:

- Lanzamiento de 3 KB.
- Se ha publicado una actualización de 5 KB.
- Versión de 14 KB.
- Versión de 12 KB.

10.40 Un sistema proporciona soporte para subprocesos de nivel de usuario y de nivel de kernel. El mapeo en este sistema es uno a uno (hay un subproceso de kernel correspondiente para cada subproceso de usuario). ¿Un proceso multihilo consiste en (a) un conjunto de trabajo para todo el proceso o (b) un conjunto de trabajo para cada subproceso?

Explique. 10.41 El algoritmo de asignación de bloques utiliza una caché separada para cada tipo de objeto diferente. Suponiendo que hay una caché por tipo de objeto, explique por qué este esquema no escala bien con múltiples CPU. ¿Qué se podría hacer para abordar este problema de escalabilidad?

10.42 Considere un sistema que asigna páginas de diferentes tamaños a sus procesos. ¿Cuáles son las ventajas de este esquema de paginación? ¿Qué modificaciones serían necesarias en el sistema de memoria virtual para proporcionar esta funcionalidad?